

Kurs programowania - 2026

Lista nr 3 (na zaliczenie)

Zadanie 1 Program powinien liczyć pole i obwód następujących figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt, romb, pięciokąt foremny, sześciokąt foremny.

Do tego celu należy stworzyć hierarchię obsługujących poszczególne rodzaje figur. Korzeniem tej hierarchii powinna być abstrakcyjna klasa **Figure**, implementująca interfejs zawierający deklaracje metod do obliczania obwodu oraz pola danej figury. Po klasie **Figure** powinna dziedziczyć abstrakcyjna klasa **Quadrangle** oraz klasy: **Circle**, **Pentagon**, **Hexagon**. Po klasie **Quadrangle** klasy: **Square**, **Rectangle**, **Diamond**. Stwórz odpowiednie metody w klasach potomnych, które będą obliczały obwód i pole w sposób specyficzny dla danej figury geometrycznej oraz będą podawały nazwę tej figury.

W lini poleceń można podać następujące rodzaje figur geometrycznych (c - circle, q-quadrangle, p-pentagon, h-hexagon) oraz ich parametry, przy czym: koło posiada jeden parametr: **radius**, czworokąt posiada pięć parametrów: **side1**, **side2**, **side3**, **side4**, **angle**, pięciokąt i sześciokąt foremny: **side**.

Program powinien wpisać wszystkie utworzone figury do jednej tablicy oraz wypisać dla danej figury jej pole, obwód i nazwę. Przykładowo poniższe wywołanie programu o nazwie **FigureTest**, powinno utworzyć prostokąt o bokach 8 i 4 oraz kwadrat o boku 5. Należy zadbać o obsługę wyjątków przy nieprawidłowo wpisanych parametrach.

```
> java FigureTest c 8 8 4 4 90 c 5 90
```

Zadanie 2 Napisz zadanie nr 1 w języku C++ .

Uwaga: Pamiętaj o pliku nagłówkowym oraz o tym, że w C++ nie ma interfejsów. Zamiast nich powinna być tylko klasa abstrakcyjna.

Zadanie 3 Należy przerobić zadanie 1 (tylko Java) w następujący sposób:

- Należy stworzyć klasę **Figure** zawierającą dwie wewnętrzne klasy typu **enum** oraz dwa interfejsy, które te klasy będą implementować. Oba interfejsy powinny zawierać odpowiednie deklaracje metod **calculateArea**, **calculatePerimeter** oraz **getName**.
- Pierwsza klasa typu **enum** powinna zawierać figury z jednym parametrem (koło, kwadrat, pięciokąt foremny, sześciokąt foremny) oraz powinna implementować interfejs z deklaracjami metod specyficznymi dla figury z jednym parametrem.
- Druga klasa typu **enum** powinna zawierać figury z dwoma parametrami (prostokąt, romb) oraz powinna implementować interfejs z deklaracjami metod specyficznymi dla figury z dwoma parametrami.
- Implementacja metod **calculateArea**, **calculatePerimeter** oraz **getName** powinna być specyficzna dla każdej figury.
- Obsługa wiersza poleceń może być podobna do poprzedniej listy.

Zadanie 4 Napisz zadanie nr 3 w języku C++ .

Uwaga: Zamiast interfejsów powinna być klasa abstrakcyjna. Program musi wykorzystywać **enum**.

Wskazówka Można skorzystać z przykładu na wykładzie.

Sposób zaliczenia Pokazanie prowadzącemu